ACTIVIDAD FINAL: JUGAR PARA ENSEÑAR

Rescate geométrico: la misión de los triángulos

Unidad curricular: Pensamiento Computacional | Especialidad: Matemática | Modalidad: individual | Formato: juego digital

1. Presentación y propósito

"Rescate geométrico" es un juego digital dirigido a estudiantes de 8.º grado de Educación Básica Integrada (aproximadamente 13–14 años). La historia propone reparar caminos, una plaza, una muralla y una torre dañados por una tormenta. Para avanzar, el jugador debe tomar decisiones geométricas, calcular perímetros y áreas, comprobar si determinados segmentos forman un triángulo y detectar errores de razonamiento.

La versión actual contiene 12 niveles de dificultad creciente, con instrucciones, pistas, retroalimentación automática y posibilidad de volver a intentar. Las respuestas matemáticas forman parte de las decisiones que permiten avanzar en la misión.

2. Contenido disciplinar y destinatarios

Se trabajan la condición de existencia de un triángulo, el perímetro como suma de longitudes, el área mediante A = (base × altura perpendicular) / 2, el cálculo inverso de una medida, el despeje de la fórmula, la desigualdad triangular y la diferenciación entre unidades lineales y cuadradas. Se presupone que el alumnado conoce las operaciones básicas y las medidas de longitud.

La progresión va desde reconocer si una figura puede existir y calcular un perímetro, hasta despejar una altura, comprobar desigualdades, comparar áreas, analizar un procedimiento incorrecto y resolver un problema que integra varias condiciones.

3. Pilares del pensamiento computacional

- **Descomposición:** El jugador separa los datos relevantes de un problema y resuelve partes manejables. Por ejemplo, en un reto integrado calcula por separado perímetro y área y luego comprueba ambas condiciones.
- **Algoritmos:** Sigue una secuencia ordenada: identifica datos, elige una fórmula, sustituye valores, realiza las operaciones y revisa unidades y resultado.
- **Reconocimiento de patrones y evaluación:** Compara conjuntos de medidas, calcula resultados y selecciona el diseño que cumple una condición. En el reto final evalúa más de un criterio antes de decidir.
- **Depuración:** Detecta procedimientos incorrectos, como olvidar dividir entre dos para calcular el área de un triángulo, y revisa las condiciones que no se cumplen para construir una figura.

4. Las 4 P de Resnick

La P principal es Juego (Play): el estudiante prueba respuestas, se equivoca, recibe una explicación, pide pistas si lo necesita y vuelve a intentarlo. El error no elimina al jugador ni bloquea la misión. También aparece Proyectos (Projects), ya que las decisiones forman parte de una meta significativa: reconstruir la ciudad y completar una misión con un producto digital concreto.

5. Reglas para el estudiante

1. Abre el archivo Rescate_geometrico_juego.html en un navegador.
2. Selecciona “Comenzar misión” y avanza por los 12 niveles en orden.
3. Lee cada situación y selecciona una respuesta. Si te equivocás, revisá la devolución y volvé a intentar.
4. Podés solicitar una pista. Pedir pistas no reduce la calificación.
5. Cada nivel superado suma 10 puntos de juego. Estos puntos muestran el progreso, pero son distintos de la calificación final.
6. Al terminar, revisá tu calificación de 1 a 100 y el desglose de intentos y errores por nivel.

6. Sistema de puntuación y calificación

El juego distingue dos resultados. Los puntos de juego representan el avance: se obtienen 10 por cada nivel superado, hasta 120. La calificación final comienza en 100 y descuenta según los errores e intentos registrados durante toda la partida.

- Cada respuesta incorrecta resta 4 puntos.
- Cada intento posterior al primero dentro de un nivel resta 2 puntos adicionales.
- Pedir una pista no resta puntos.
- La nota se calcula como 100 − (4 × cantidad de errores) − (2 × intentos adicionales), con mínimo 1 y máximo 100.
- El resumen final muestra intentos, errores y resultado de cada nivel para que el jugador entienda de dónde sale la calificación.

Este sistema es una regla interna del juego y no sustituye por sí solo una evaluación docente. La nota mide el recorrido registrado en la partida; para valorar el aprendizaje también conviene escuchar las explicaciones del estudiante.

7. Reflexión didáctica

Usaría el juego como instancia de práctica y evaluación formativa luego de trabajar los conceptos geométricos. Presentaría solamente cómo abrir el archivo; el estudiante puede leer las reglas y resolver los niveles sin que el docente conduzca cada jugada. Mientras juegan, se pueden registrar estrategias, errores frecuentes, uso de unidades y cambios de procedimiento.

Al terminar, propondría una puesta en común para explicar cómo se comprueba la condición de existencia de un triángulo, por qué el área se divide entre dos y cómo se diferencia el contorno de la superficie. También pediría que cada estudiante describa un error detectado y la corrección realizada. No usaría la calificación automática como única evidencia de aprendizaje: la explicación y la transferencia a un problema nuevo siguen siendo importantes.